بررسی جامع و پداگوژیک گام ماژور: از مبانی آکوستیک و تکامل تاریخی تا کاربرد در ویولن و تطبیق با موسیقی ایرانی

پیدایش و مبانی آکوستیک گام ماژور

گام ماژور (Major Scale) به عنوان سنگ بنای موسیقی تونال غربی، صرفاً یک قرارداد زیبایی‌شناختی نیست، بلکه بازتابی از قوانین فیزیک صوت و پدیده‌های آکوستیک به شمار می‌رود. درک چگونگی شکل‌گیری این گام و دلیل آموزش گام دو ماژور (C Major) به عنوان گام پایه، مستلزم بررسی عمیق سری هارمونیک‌ها (Harmonic Series) یا صداهای فرعی (Overtones) است. هنگامی که یک نت مرجع مانند نت دو نواخته می‌شود، علاوه بر فرکانس پایه، مجموعه‌ای از فرکانس‌های فرعی که مضرب صحیحی از فرکانس پایه هستند نیز به ارتعاش در می‌آیند. در این سری هارمونیک، هارمونیک‌های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب نت‌های دو (C)، می (E) و سل (G) را تولید می‌کنند که در کنار یکدیگر نسبت فرکانسی ۴:۵:۶ را تشکیل می‌دهند. این نسبت دقیقاً همان آکورد دو ماژور در حالت پایگی است. از این رو، آکورد ماژور و فواصل موجود در گام ماژور، مستقیماً از بطن طبیعت صوت و رزونانس استخراج شده‌اند که ادراک ذهنی انسان از مفهوم مطبوعیت (Consonance) را شکل می‌دهند. از آنجا که نت دو (C) در سیستم‌های مدرن فاقد هرگونه علامت تغییردهنده (دیز یا بمل) است و تطابق کاملی با کلیدهای سفید پیانو دارد، آموزش موسیقی همواره با گام دو ماژور آغاز می‌گردد تا هنرجو بدون درگیری با پیچیدگی‌های کروماتیک، فواصل طبیعی و بنیادین را درک نماید.

تکامل ساختار گام ماژور ارتباط تنگاتنگی با سیر تحول سیستم‌های کوک (Tuning Systems) در تاریخ موسیقی دارد. در دوران باستان، سیستم کوک فیثاغورثی (Pythagorean Tuning) بر اساس انباشت فواصل پنجم درست با نسبت ریاضی ۳:۲ شکل گرفت. در این سیستم، با حرکت متوالی به اندازه فاصله پنجم از یک نت پایه، به تدریج تمام نت‌های گام دیاتونیک استخراج

می‌شوند. با این وجود، سیستم فیثاغورثی دارای یک نقص ریاضی ذاتی بود؛ انباشت ۱۲ فاصله پنجم خالص، اندکی فراتر از ۷ اکتاو کامل قرار می‌گیرد. این اختلاف که از نظر ریاضی معادل نسبت فرکانسی ۵۳۱۴۴۱:۵۲۴۲۸۸ یا حدود ۲۳.۴۶ سنت (Cent) ارزیابی می‌شود، به نام «کومای فیثاغورثی» (Pythagorean Comma) شناخته می‌گردد.

از سوی دیگر، در کوک فیثاغورثی فاصله سوم بزرگ دارای نسبت ۸۱:۶۴ است که نسبت به سوم بزرگ خالص موجود در سری هارمونیک طبیعی (با نسبت ۵:۴)، بسیار شارپ‌تر و از نظر شنیداری خشن‌تر ارزیابی می‌شود. تفاوت میان این دو نوع فاصله سوم، «کومای سنتونیک» (Syntonic Comma) نام دارد که نسبت آن ۸۱:۸۰ (معادل ۲۱.۵۱ سنت) است. برای غلبه بر این چالش‌های آکوستیکی و فراهم شدن امکان مدولاسیون آزادانه به تمام کلیدهای ماژور و مینور بدون مواجهه با فواصل نامطبوع، سیستم «اعتدال مساوی» (Equal Temperament) در قرون بعدی مورد پذیرش جهانی قرار گرفت. در این سیستم، اکتاو به ۱۲ نیم‌پرده کاملاً مساوی تقسیم می‌شود و محاسبه فاصله بین هر دو فرکانس بر اساس فرمول لگاریتمی زیر انجام می‌پذیرد:

$$c = 1200 \times \log_2\left(\frac{f_2}{f_1}\right)$$

در سیستم اعتدال مساوی، فواصل پنجم به میزان بسیار ناچیزی (حدود ۲ سنت) کاسته شده و فواصل سوم بزرگ اندکی شارپ‌تر از کوک خالص تنظیم می‌شوند. این مصالحه آکوستیکی، با بستن کامل چرخه پنجم‌ها، معماری یکپارچه گام‌های ماژور را در تمام ۱۲ پرده کروماتیک امکان‌پذیر می‌سازد.

سیر تطور تاریخی گام‌های ماژور و مینور و سیستم نام‌گذاری

تاریخچه شکل‌گیری گام ماژور ریشه‌های عمیقی در سیستم‌های صوتی یونان باستان و ساختار تترآکوردها (Tetrachords) دارد. با این حال، پایه‌گذاری سیستم نام‌گذاری نت‌ها که به طور مستقیم زیربنای آموزش گام‌ها را فراهم آورد، در قرن یازدهم میلادی توسط گوییدو د آرتزو (Guido d'Arezzo)، راهب و نظریه‌پرداز ایتالیایی انجام پذیرفت. گوییدو مفهومی به نام هگزاکورد (Hexachord) یا توالی شش‌نتی را بر اساس سرود مذهبی *Ut queant laxis* ابداع نمود که هجاهای Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La را برای نام‌گذاری فواصل به دنیای موسیقی معرفی کرد. در سیستم هگزاکورد گوییدو، تنها یک نیم‌پرده وجود داشت که همیشه بین هجاهای Mi و Fa قرار می‌گرفت و این امر به خوانندگان کلیسا کمک می‌کرد تا مکان دقیق نیم‌پرده‌ها را درک

کنند. در قرن هفدهم، هجای Ut به دلیل دشواری در آوازخوانی توسط جووانی باتیستا دونی به هجای Do تغییر یافت و برای تکمیل گام دیاتونیک هفت‌نتی، هجای Si به درجات گام افزوده شد. در قرن نوزدهم، سارا گلاور (Sarah Glover) در انگلستان هجای Si را به Ti تغییر داد تا حرف اول تمامی هجاها متفاوت باشد و سیستم آموزشی پیشرفته‌تری را پایه‌گذاری نمود.

سیستم سلفژ ابداعی به مرور زمان به دو رویکرد آموزشی مجزا تقسیم گردید: سلفژ ثابت (Fixed Do) و سلفژ متحرک (Movable Do). در رویکرد سلفژ ثابت که بیشتر در کشورهای لاتین‌زبان رواج یافت، هجاها مستقیماً به فرکانس‌های مطلق گره خورده‌اند (هجای دو همواره معادل نت C است). اما سلفژ متحرک، که توسط جان کرون (John Curwen) و تحت عنوان Tonic Sol-fa در انگلستان به اوج شکوفایی رسید، هجای Do را همواره به نت تونیک (درجه اول) هر گام ماژوری اختصاص می‌دهد. این رویکرد به طور چشمگیری توانایی هنرجویان را در درک روابط فواصل، درجات گام و عملکردهای هارمونیک مستقل از کلید اصلی قطعه افزایش داد.

تا پیش از رنسانس پسین، موسیقی هنری غربی منحصراً بر پایه هشت مود کلیسایی (Church Modes) سازماندهی می‌شد. تحول بنیادین در سال ۱۵۴۷ رخ داد، زمانی که هاینریش گلارئان (Heinrich Glarean) رساله تاریخ‌ساز خود به نام *Dodecachordon* را در بازل منتشر نمود. او در این رساله سیستم سنتی را گسترش داد و چهار مود جدید به آن افزود که مهم‌ترین آن‌ها، مود یونین (Ionian) با نت پایه دو (C) و مود ائولین (Aeolian) با نت پایه لا (A) بودند. مود یونین دقیقاً با ساختار گام ماژور طبیعی امروزی، و مود ائولین با گام مینور طبیعی برابری می‌کند.

غلبه تدریجی مود یونین بر سایر مودها در قرون بعدی، تصادفی نبود. گام ماژور به دلیل دارا بودن نت محسوس (Leading Tone) در فاصله یک نیم‌پرده‌ای تونیک، از توانایی بی‌نظیری برای ایجاد تنش و حل هارمونیک برخوردار بود که سایر مودها فاقد آن بودند. گام‌های مینور نیز به عنوان نیروی متضاد و مکمل گام ماژور تکامل یافتند. در قرن نوزدهم، نظریه‌پردازانی همچون آرتور فون اوتینگن و هوگو ریملن (Hugo Riemann) با طرح نظریه «دوگانگی هارمونیک» (Harmonic Dualism)، استدلال کردند که اگر آکورد ماژور از پایه به سمت بالا بر اساس سری هارمونیک ساخته می‌شود، آکورد مینور قرینه وارونه‌ی آن است که به سمت پایین تولید می‌گردد. این تقابل نظری، جایگاه گام‌های ماژور و مینور را به عنوان دو قطب اصلی سیستم تونال تثبیت نمود.

معماری گام دو ماژور: پرده‌ها، نیم‌پرده‌ها و دینامیک هارمونیک

ساختار فیزیکی تمام گام‌های ماژور طبیعی از یک الگوی ثابت هندسی تشکیل شده است. این الگو شامل توالی مشخصی از پرده‌ها (Whole Steps) و نیم‌پرده‌ها (Half Steps) به این شرح است: پرده - پرده - نیم‌پرده - پرده - پرده - پرده - نیم‌پرده (W-W-H-W-W-W-H). در گام دو ماژور، این ساختار نت‌های C-D-E-F-G-A-B-C را تولید می‌کند.

مکان قرارگیری نیم‌پرده‌ها در گام ماژور تصادفی نیست و مستقیماً بر مبنای نیروهای هارمونیک و آکوستیک عمل می‌کند. نیم‌پرده اول بین درجات سوم و چهارم (می و فا در دو ماژور) و نیم‌پرده دوم بین درجات هفتم و هشتم (سی و دو) قرار دارد. نت هفتم گام ماژور که «محسوس» (Leading Tone) نامیده می‌شود، به دلیل فاصله نیم‌پرده‌ای تا تونیک، ناپایدارترین نت گام است و نیروی جاذبه قدرتمندی برای حل شدن به سمت نت پایه ایجاد می‌کند.

درک چرایی اهمیت این نیم‌پرده‌ها نیازمند بررسی نظریه هارمونی ژان-فیلیپ رامو (Jean-Philippe Rameau) است. رامو در رساله مشهور ۱۷۲۲ (*Traité de l'harmonie*)، برای نخستین بار مفهوم «بیس بنیادی» (Fundamental Bass) و عملکرد آکوردها را تبیین نمود و نشان داد که محور اصلی موسیقی تونال، حرکت از آکورد دومینانت (درجه پنجم) به سمت آکورد تونیک (درجه اول) است. در آکورد هفتم نمایان (Dominant 7th) که بر روی درجه پنجم ساخته می‌شود (مانند آکورد G7 متشکل از G-B-D-F در گام دو ماژور)، فاصله نامطبوعی به نام تریتون (Tritone) شامل سه پرده کامل بین نت‌های سوم و هفتم آکورد (B و F) ایجاد می‌شود. این فاصله نامطبوع نیازمند حل شدن (Resolution) است. در جریان این حل هارمونیک، نت B با حرکت یک نیم‌پرده به بالا به C می‌رسد و نت F با حرکت یک نیم‌پرده به پایین روی E آرام می‌گیرد. این حرکت همگرایانه تریتون به سوی فواصل مطبوع، دلیل اصلی پایداری ساختار نیم‌پرده‌های گام ماژور است و نشان می‌دهد که نیم‌پرده‌ها موتور محرک هارمونی غربی هستند.

دایره پنجم‌ها و مهندسی استخراج گام‌های ماژور

برای اجرای الگوی گام ماژور از روی هر نت دلخواه، تئوری موسیقی نیازمند ابزاری برای تنظیم

فواصل از طریق نشانه‌های تغییردهنده (دیز و بمل) است. «دایره پنجم‌ها» (Circle of Fifths) به عنوان مهم‌ترین دیاگرام سازمانی در تئوری موسیقی غرب، این وظیفه را بر عهده دارد. نخستین نمونه مستند از دایره پنجم‌ها در رساله *Grammatika* اثر نیکلای دیلتسکی (Nikolai Diletskii) در سال ۱۶۷۷ در روسیه مشاهده شد و متعاقباً یوهان داوید هاینیخن (Johann David Heinichen) در سال ۱۷۲۸ با انتشار رساله *Der General-Bass in der Composition* آن را به شکل مدرن درآورد و کاربردهای آن را در بداهه‌نوازی، آهنگسازی و مدولاسیون تبیین نمود.

منطق استخراج تمام گام‌های ماژور از روی دایره پنجم‌ها بسیار قاعده‌مند است. اگر نت دو (C) را که هیچ دیز یا بملی ندارد در بالای دایره قرار دهیم و در جهت حرکت عقربه‌های ساعت به اندازه یک فاصله پنجم درست پیش برویم، به نت سل (G) می‌رسیم. برای ساخت گام ماژور روی نت سل و حفظ الگوی W-W-H-W-W-W-H، نت فا باید نیم‌پرده زیرتر شود (#F)؛ بنابراین گام سل ماژور دارای یک دیز است. حرکت بعدی به نت ر (D) می‌رسد که به دو دیز (#F و #C) نیاز دارد. این روند افزودن دیزها تا پایین دایره ادامه می‌یابد. بالعکس، حرکت در خلاف جهت عقربه‌های ساعت از نت دو، به فاصله پنجم نزولی (یا چهارم صعودی) می‌رود که باعث استخراج کلیدهای بمل‌دار می‌شود. گام فا ماژور یک بمل (Bb)، سی بمل ماژور دو بمل (Bb و Eb) خواهد داشت و این توالی نیز ادامه می‌یابد.

یکی از مهم‌ترین کارکردهای دایره پنجم‌ها درک مفهوم مجاورت هارمونیک است. گام‌هایی که در این دایره در کنار یکدیگر قرار دارند، شش نت از هفت نت خود را به اشتراک می‌گذارند. این اشتراک آکوستیک به آهنگسازان اجازه می‌دهد تا مدولاسیون‌های روان و نامحسوسی بین کلیدهای همسایه ایجاد نمایند، در حالی که حرکت به سمت کلیدهای دورتر در دایره، تضاد هارمونیک شدیدی تولید می‌کند.

طبقه‌بندی جامع گام‌های ماژور، علائم سرکلید و نت‌های تشکیل‌دهنده

علائم سرکلید (Key Signature)	گام ماژور (Major Key)	درجات و نت‌های تشکیل‌دهنده گام ماژور	مینور نسبی (Relative Minor)
بدون علامت	دو ماژور (C)	C, D, E, F, G, A, B	لا مینور (A)
۱ دیز (#)	سل ماژور (G)	#G, A, B, C, D, E, F	می مینور (E)

علائم سرکلید (Key Signature)	گام ماژور (Major Key)	درجات و نت‌های تشکیل‌دهنده گام ماژور	مینور نسبی (Relative Minor)
۲ دیز	ر ماژور (D)	D#, E, F#, G, A, B, C	سی مینور (B)
۳ دیز	لا ماژور (A)	A#, B, C#, D, E, F#, G	فا دیز مینور (F#)
۴ دیز	می ماژور (E)	E, F#, G#, A, B, C#, D#	دو دیز مینور (C#)
۵ دیز	سی ماژور (B)	B, C#, D#, E, F#, G#, A#	سل دیز مینور (G#)
۶ دیز	فا دیز ماژور (F#)	F#, G#, A#, B, C#, D#, E#	ر دیز مینور (D#)
۷ دیز	دو دیز ماژور (C#)	C#, D#, E#, F#, G#, A#, B#	لا دیز مینور (A#)
۱ بمل (b)	فا ماژور (F)	F, G, A, Bb, C, D, E	ر مینور (D)
۲ بمل	سی بمل ماژور (Bb)	Bb, C, D, Eb, F, G, A	سل مینور (G)
۳ بمل	می بمل ماژور (Eb)	Eb, F, G, Ab, Bb, C, D	دو مینور (C)
۴ بمل	لا بمل ماژور (Ab)	Ab, Bb, C, Db, Eb, F, G	فا مینور (F)
۵ بمل	ر بمل ماژور (Db)	Db, Eb, F, Gb, Ab, Bb, C	سی بمل مینور (Bb)
۶ بمل	سل بمل ماژور (Gb)	Gb, Ab, Bb, Cb, Db, Eb, F	می بمل مینور (Eb)
۷ بمل	دو بمل ماژور (Cb)	Cb, Db, Eb, Fb, Gb, Ab, Bb	لا بمل مینور (Ab)

در سیستم کوک اعتدال مساوی، گام‌های پایین دایره از نظر فرکانسی با یکدیگر همپوشانی دارند. به عنوان مثال، گام فا دیز ماژور و سل بمل ماژور در عمل صدا دهی یکسانی روی سازهایی مانند پیانو دارند که به این پدیده «آنهارمونی» (Enharmonic Equivalence) می‌گویند. گام‌های مینور نسبی نیز همواره سه نیم‌پرده پایین‌تر از تونیک گام ماژور قرار می‌گیرند

و دقیقاً از همان علائم سرکلید استفاده می‌کنند.

آکوردهای اصلی و فرعی در گام ماژور

درک تئوری گام ماژور بدون شناخت ساختار هارمونیک و آکوردهای استخراج‌شده از درجات آن ناقص خواهد بود. هوگو ریملن با ارائه نظریه «عملکرد هارمونیک» (Funktionstheorie)، استدلال کرد که تمامی آکوردها در یکی از سه دسته‌بندی تونیک، ساب‌دومینانت و دومینانت قرار می‌گیرند. با ساختن آکوردهای سه‌صدایی (Triads) بر روی هر یک از درجات گام دو ماژور، به نتایج زیر دست می‌یابیم:

- آکوردهای اصلی (Primary Chords): شامل آکوردهای ساخته شده روی درجات اول (I)، چهارم (IV) و پنجم (V) هستند. در گام دو ماژور، این آکوردها به ترتیب دو ماژور (C)، فا ماژور (F) و سل ماژور (G) می‌باشند. کیفیت همه این آکوردها ماژور است و آن‌ها پایه‌های اصلی تثبیت تنالیته در موسیقی غربی را تشکیل می‌دهند.
- آکوردهای فرعی (Secondary Chords): شامل آکوردهایی هستند که روی درجات دوم (ii)، سوم (iii) و ششم (vi) ساخته می‌شوند. کیفیت این آکوردها مینور است (مانند ر مینور، می مینور و لا مینور در گام دو ماژور). این آکوردها اغلب به عنوان جایگزین‌هایی برای آکوردهای اصلی استفاده می‌شوند (مثلاً آکورد vi می‌تواند نقش تونیک موازی را ایفا کند) تا عمق احساسی و تنوع هارمونیک ایجاد کنند. درجه هفتم گام ماژور (vii°) یک آکورد کاسته (Diminished) تولید می‌کند که بالاترین میزان بی‌ثباتی را داراست و معمولاً به عنوان جایگزینی برای دومینانت در حرکت به سمت تونیک کاربرد دارد.

مودها، گام‌های پنتاتونیک و ساختارهای وابسته به ماژور

سیستم دیاتونیک گام ماژور، بستر شکل‌گیری گام‌ها و مودهای متعددی است که با تغییرات جزئی در فواصل آن به دست می‌آیند و کاربردهای تخصصی در سبک‌های مختلف موسیقی دارند. مودهای کلیسایی مشابه ماژور: اگر از نت‌های گام ماژور استفاده کنیم اما مرکزیت تونیک را به درجات دیگر انتقال دهیم، مودهای کلیسایی تولید می‌شوند. ۱. مود لیدین (Lydian): این مود بر روی درجه چهارم گام ماژور ساخته می‌شود. تفاوت آن با گام ماژور در بالا رفتن درجه چهارم به

میزان یک نیم‌پرده است. به عنوان مثال، لیدین روی نت دو به صورت C-D-E-F#-G-A-B-C درمی‌آید. این درجه چهارم افزوده (تریتون نسبت به تونیک)، فضایی شناور، رویایی و بدون جاذبه ایجاد می‌کند که در موسیقی فیلم و امپرسیونیسم بسیار پرکاربرد است. ۲. مود میکصولیدین (Mixolydian): ساخته شده روی درجه پنجم گام ماژور. تفاوت آن با ماژور در درجه هفتم است که یک نیم‌پرده پایین آورده می‌شود (بمل می‌شود). در نتیجه، ساختار آن به صورت C-D-E-F-G-A-Bb-C خواهد بود. نبود نت محسوس (Leading Tone) باعث می‌شود تا این مود حس قطعیت و پایان کمتری نسبت به ماژور داشته باشد و به همین دلیل به ستون فقرات موسیقی بلوز، جز و راک کلاسیک تبدیل شده است.

گام‌های پنتاتونیک دیاتونیک (Pentatonic Scales): گام پنتاتونیک ماژور، ساختاری پنج‌نتی است که با حذف فواصل نیم‌پرده‌ای و نت‌های تنش‌زای گام ماژور دیاتونیک (یعنی درجات چهارم و هفتم) شکل می‌گیرد. در کلید دو ماژور، این گام شامل نت‌های C-D-E-G-A است. از آنجایی که در این گام هیچ فاصله تریتون یا نیم‌پرده‌ای وجود ندارد، عملاً امکان تولید دیسونانس در آن به حداقل می‌رسد و به همین دلیل در بداهه‌نوازی‌های آزاد و موسیقی‌های فولکلوریک سراسر جهان رواج بی‌نظیری دارد.

گام آکوستیک (Acoustic Scale): گام آکوستیک (که به آن لیدین بمل ۷ یا مود لیدین دومینانت نیز می‌گویند)، ساختاری است که مستقیماً از تقریب فرکانس‌های هارمونیک هشتم تا چهاردهم در سری هارمونیک استخراج شده است. این گام که به صورت C-D-E-F#-G-A-Bb-C ساخته می‌شود، به طور همزمان دارای درجه ۴ افزوده و درجه ۷ بمل شده است. در اوایل قرن بیستم، موسیقی‌دانانی نظیر بلا بارتوک (Béla Bartók) از این گام به شکل گسترده‌ای بهره بردند. ارنو لندوای (Ernő Lendvai) در تحلیل‌های خود نشان داد که چگونه بارتوک گام آکوستیک را در کنار «سیستم محوری» (Axis System) به کار گرفت تا هارمونی تونال را با تقارن‌های هندسی جایگزین کند.

گام ماژور بیباپ (Bebop Major Scale): در عصر پیدایش موسیقی بیباپ (جز) در دهه ۱۹۴۰، بداهه‌نوازانی چون چارلی پارکر با یک چالش ریتمیک مواجه شدند: نواختن گام‌های هفت‌نتی دیاتونیک به صورت نت‌های چنگ پی‌درپی (Eighth notes) در کسر میزان ۴/۴ باعث می‌شد که نت‌های اصلی آکورد (درجات ۱، ۳، ۵، ۷) در میزان‌های بعدی روی ضرب‌های ضعیف (Upbeats) بیفتند. راه حل این مشکل، ابداع گام‌های هشت‌نتی «بیباپ» بود. گام ماژور بیباپ از طریق

افزودن یک نت گذر کروماتیک بین درجات پنجم و ششم گام ماژور طبیعی ساخته شد. در گام دو، این توالی به صورت C-D-E-F-G-G#-A-B-C درمی‌آید. این نت کروماتیک اضافه (#G)، تقارن ریتمیک را اصلاح کرده و تضمین می‌کند که نت‌های ساختاری آکورد همیشه در هنگام نزولِ ملودی، دقیقاً روی ضرب‌های قوی قرار گیرند و انسجام هارمونیک خطوط بداهه حفظ شود.

تطبیق گام‌های ماژور با دستگاه‌های موسیقی ایرانی

موسیقی کلاسیک ایرانی بر پایه‌ی سیستمی عمیقاً مودال استوار است که «دستگاه» نامیده می‌شود. بر خلاف تئوری اعتدال مساوی در موسیقی غربی، فواصل در موسیقی ایرانی از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردارند و میکروتون‌ها (فواصلی کوچکتر از نیم‌پرده غربی نظیر ربع‌پرده‌ها) با علائمی مانند «سُری» و «کُرُن» نقش محوری در آن‌ها ایفا می‌کنند. با این حال، در میان هفت دستگاه اصلی موسیقی ایرانی، دو دستگاه «ماهور» و «راست‌پنجگاه» بیشترین قرابت ساختاری و فاصله‌ای را با گام ماژور دیاتونیک غربی دارند.

دستگاه ماهور: از منظر فواصل آکوستیک، توالی درجات در درآمد دستگاه ماهور تطابق تقریباً کاملی با گام ماژور غربی دارد و فاقد فواصل ربع‌پرده‌ای در ساختار پایه خود است. با این حال، رفتار هارمونیک و جهت‌گیری ملودیک ماهور کاملاً با مفهوم غربی ماژور متفاوت است. در موسیقی غربی، گام ماژور حول آکوردهای تونیک و دومینانت می‌چرخد؛ اما دستگاه ماهور از طریق توالی «گوشه‌ها» (Gusheh) پیش می‌رود که هر یک دارای نت‌های تاکید (شاهد / Shahed) و نت‌های توقف (ایست / Ist) منحصربه‌فرد خود هستند. این تفکیک میان نت تاکید و نت توقف، تنش‌های ملودیکی ایجاد می‌کند که معادل مستقیمی در هارمونی آکوردی غربی ندارد.

دستگاه راست‌پنجگاه: راست‌پنجگاه نیز از نظر فواصل پرده و نیم‌پرده کاملاً منطبق بر گام ماژور (و ماهور) است. تمایز راست‌پنجگاه از ماهور در فواصل نیست، بلکه در رفتار ملودیک، موتیف‌های هویتی و نحوه چینش گوشه‌های آن است. راست‌پنجگاه به دلیل دارا بودن امکانات گسترده برای مدولاسیون (مرکب‌نوازی) به سایر دستگاه‌ها و آوازها (همچون شور و نوا)، شخصیتی کاملاً مستقل، باوقار و پیچیده به خود می‌گیرد.

تحلیل تئوری ۲۴ ربع‌پرده‌ای علی‌نقی وزیری: در اوایل دهه ۱۹۲۰ میلادی، کلنل علی‌نقی وزیری پس

از تحصیل در اروپا و با هدف تطبیق موسیقی ایرانی با سیستم‌های هارمونی غربی، تئوری تقسیم اکتاو به ۲۴ ربع‌پرده مساوی (EDO 24) را مطرح کرد. او همچنین علائم استاندارد «سری» (ربع پرده زیرتر) و «کرن» (ربع پرده بم‌تر) را برای خط نت حامل ابداع کرد. هدف اصلی وزیری، استانداردسازی موسیقی ایرانی جهت اجرای ارکسترال و استفاده از هارمونی آکوردی مشابه موسیقی ماژور-مینور بود. با این حال، این رویکرد پوزیتیویستی در دهه‌های بعد توسط اتنوموزیکولوگ‌های برجسته‌ای نظیر هرمز فرهت (Hormoz Farhat) و برونو نتل (Bruno Nettl) به شدت نقد شد. فرهت در رساله دکتری خود استدلال کرد که تحمیل سیستم فواصل ثابت غربی (چه ۱۲ نیم‌پرده و چه ۲۴ ربع‌پرده) به موسیقی ایرانی، ماهیت سیال و متغیر فواصل را از بین می‌برد. نتل و فرهت تأکید داشتند که ساختار ردیف بیشتر مجموعه‌ای از الگوهای ملودیک و موتیف‌ها است تا مجموعه‌ای از گام‌های قطعی با فرکانس‌های ثابت؛ بنابراین، مقایسه یک‌به‌یک دستگاه‌های ایرانی با گام‌های غربی همواره نیازمند در نظر گرفتن این تفاوت‌های بنیادی در رفتار ملودیک است.

جزوه آموزشی: تطبیق گام‌های ماژور با نت‌ها و پوزیسیون‌های ویولن

انتقال مفاهیم تئوریک گام ماژور به ساز ویولن، به عنوان سازی زهی و فاقد پرده‌بندی (Fretless)، یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های پداگوژیک در موسیقی است. نوازنده ویولن باید فواصل پرده و نیم‌پرده را به صورت فیزیکی و با اتکا به حافظه عضلانی (Muscle Memory) روی گریف (Fingerboard) ساز پیاده‌سازی کند. این بخش به صورت یک راهنمای جامع پداگوژیک، نحوه مکان‌یابی نت‌ها و مکانیک اجرای گام‌های ماژور را بر روی ویولن تبیین می‌نماید.

ساختار سیم‌ها و مکان‌یابی گام در پوزیسیون اول

ویولن دارای چهار سیم است که به فواصل پنجم درست کوک می‌شوند: سیم چهارم (G3)، سیم سوم (D4)، سیم دوم (A4) و سیم اول (E5). آموزش گام ماژور معمولاً با گام سل ماژور (G Major) و لا ماژور (A Major) به دلیل استفاده از سیم‌های آزاد (Open Strings) آغاز می‌گردد. با این حال، اجرای گام دو ماژور در پوزیسیون اول نیازمند الگوی متفاوتی است، زیرا نت پایه (C)

روی سیم آزاد قرار ندارد. برای اجرای گام دو ماژور در پوزیسیون اول:

- روی سیم G: نت پایه (C) با انگشت سوم گرفته می‌شود. نت D روی سیم D آزاد نواخته می‌شود.
- روی سیم D: نت E با انگشت اول، و نت F با انگشت دوم (چسبیده به انگشت اول برای ایجاد نیم‌پرده E-F) نواخته می‌شود. نت G سیم آزاد است.
- روی سیم A: نت A سیم آزاد است. نت B با انگشت اول، نت C با انگشت دوم (چسبیده به انگشت اول برای تولید نیم‌پرده B-C) اجرا می‌گردند.

تاریخچه و مکانیک تعویض پوزیسیون (Shifting)

برای نواختن گام‌های دو و سه اکتاوی، نوازنده باید دست چپ خود را روی دسته ساز به بالا و پایین بلغزاند که به آن «تعویض پوزیسیون» (Shifting) می‌گویند. در دوره کلاسیک، لئوپولد موتسارت (Leopold Mozart) در رساله خود به نام *Versuch einer gründlichen Violinschule* (۱۷۵۶)، انگشت‌گذاری‌های دیاتونیک را مدون ساخت و استفاده از تعویض پوزیسیون را بیشتر محدود به مواقع ضروری دانست. اما با اختراع زیرچانه‌ای (Chinrest) توسط لویی اشپور (Louis Spohr) و انتشار رساله *Violinschule* در سال ۱۸۳۲، ثبات ساز بین گردن و شانه افزایش یافت که به دست چپ اجازه داد با آزادی بسیار بیشتری در طول گریف حرکت کند و اجرای گام‌های سریع با تعویض پوزیسیون‌های متعدد ممکن گردد.

متد سِوچیک و مهندسی حرکت دست: اوتاکار سوچیک (Otakar Sevcik)، پداگوگ برجسته اهل چک، در رساله *Opus 8* خود تحت عنوان "تغییرات پوزیسیون و مطالعات مقدماتی گام"، فیزیک تعویض پوزیسیون را کالبدشکافی نمود. سوچیک تأکید داشت که شیفت دادن دست نباید صرفاً پریدن به سمت نت هدف باشد. او برای تمرین تعویض پوزیسیون از انگشت راهنما (Guide Finger) استفاده می‌کرد. به عنوان مثال، در انتقال از پوزیسیون اول به سوم روی سیم A برای رسیدن به نت E با انگشت دوم، انگشت اول باید به آرامی روی سیم سر بخورد تا دست در پوزیسیون جدید مستقر شود و سپس انگشت دوم فرود آید. تمرینات سوچیک عضلات دست را برای درک فواصل کوچکتر شونده در پوزیسیون‌های بالاتر تربیت می‌کنند.

سیستم گام کارل فلش (Scale System): استاندارد طلایی امروزین در اجرای گام‌های ویولن توسط کارل فلش (Carl Flesch) در رساله‌های *Scale System* و *Urstudien* پایه‌گذاری شد.

نبوغ فلش در این بود که نشان داد برای اجرای تمام ۲۴ کلید ماژور و مینور در سه اکتاو، نیازی به حفظ کردن بی‌نهایت الگو نیست؛ بلکه تنها ۸ الگوی پایه‌ای انگشت‌گذاری وجود دارد. به عنوان مثال، انگشت‌گذاری گام‌های سی بمل ماژور تا فا دیز ماژور همگی از یک الگوی هندسی مشابه پیروی می‌کنند و تنها تفاوت، نقطه شروع آن‌هاست. قوانین فلش در اجرای گام‌های ماژور روی ویولن عبارتند از: ۱. در هنگام تمرین گام، به ویژه قبل از تعویض پوزیسیون، باید از اعمال ویبریتوهای (Vibrato) تصادفی خودداری کرد تا کوک خالص به دست آید و صدای نامطلوب سر خوردن دست (Glissando) روی سیم شنیده نشود. ۲. در صورت شنیدن نت فالش در حین نواختن گام، اصلاح آن پس از فرود انگشت ارزش پداگوژیک ندارد. نوازنده باید متوقف شده، به نت قبلی بازگردد و مسیر حرکت دست را مجدداً با دقت تنظیم نماید تا دست با حافظه عضلانی درست به نت هدف برسد.

اینتونیشن بیانی (Expressive Intonation) و نقش نت محسوس در ویولن

یک گام ماژورِ به خوبی نواخته شده بر روی ساز زهی، با گام نواخته شده روی پیانو تفاوت بنیادین دارد. پیانو از کوک اعتدال مساوی استفاده می‌کند که فواصل در آن دچار مصالحه شده‌اند. در مقابل، ویولن‌نوازان ماهر از سیستمی پویا استفاده می‌کنند که پابلو کازالس (Pablo Casals)، استاد بزرگ ویلنسل، آن را «اینتونیشن بیانی» (Expressive Intonation) نامگذاری کرد.

این رویکرد، که ارتباط معناداری با سیستم کوک فیثاغورثی دارد، تأکید می‌کند که فواصل بر اساس نقش هارمونیک و جهت حرکت ملودی دستخوش تغییرات میکروسکوپی در حد چند سنت (Cent) می‌شوند. قوانین اینتونیشن بیانی در گام ماژور روی ویولن به این شکل اجرا می‌گردد:

- نت‌های محسوس (Leading Tones): نت هفتم گام ماژور تمایل بسیار شدیدی به حل شدن در تونیک دارد. کازالس و بعدها کارل فلش پیشنهاد کردند که هنگام بالارفتن از گام، نت محسوس باید بسیار شارپ‌تر و نزدیک‌تر به تونیک نواخته شود. در نتیجه، فاصله نیم‌پرده بین نت هفتم و هشتم (مثلاً B به C در دو ماژور) روی دسته ویولن به شدت فشرده‌تر از حالت عادی گرفته می‌شود تا حس حرکت و رسیدن به هدف تشدید گردد.
- فواصل دیاتونیک: در اینتونیشن بیانی، فواصل نیم‌پرده همواره تنگ‌تر و به هم چسبیده‌تر،

و فواصل پرده بازتر از کوک اعتدال مساوی پیانو اجرا می‌شوند.

درک اینتونیشن بیانی نشان می‌دهد که نواختن گام ماژور در ویولن صرفاً خوانش مکانیکی نت‌ها نیست، بلکه درک روابط درونی اصوات و جهت‌دهی احساسی به کشش‌های هارمونیک است. ترکیب درک آکوستیک سیستم‌های کوک با مکانیک مهندسی‌شده تعویض پوزیسیون‌های فلش و سوچیک، پایه و اساس اجرای هنرمندانه و بدون نقص گام ماژور را در سطوح عالی نوازندگی تشکیل می‌دهد.

نتیجه‌گیری نهایی

گام‌های ماژور، با معماری دقیق فواصل خود، تلفیقی بی‌نظیر از فیزیک طبیعت، ریاضیات فرکانس‌ها و صدها سال تکامل شناختی و زیبایی‌شناختی بشر را به نمایش می‌گذارند. از استخراج آکورد ماژور از بطن هارمونیک‌های صوت تا تدوین سیستم‌های سلفژ توسط گوییدو د آرتزو و کشف قواعد حل تریتون توسط ژان-فیلیپ رامو، گام ماژور به عنوان کانون مرکزی سازماندهی سیستم تونال تثبیت شده است. ابزارهایی نظیر دایره پنجم‌ها نه تنها امکان ساخت تمامی کلیدهای ماژور و درک قرابت‌های هارمونیک را فراهم آوردند، بلکه راه را برای خلق گام‌های پیشرفته‌تری نظیر آکوستیک و بیباپ باز نمودند. تطابق ریشه‌ای این گام با دستگاه‌هایی نظیر ماهور و راست‌پنجگاه نشان‌دهنده ظرفیت‌های فرامنطقه‌ای این ساختارهای صوتی است. در نهایت، آموزش و انتقال این مفاهیم تئوریک بر روی ساز ویولن از طریق سیستم‌های ساختاریافته‌ی داگوژیک نظیر الگوهای انگشت‌گذاری فلش، مکانیکِ تعویض پوزیسیونِ سوچیک و زیبایی‌شناسی اینتونیشن بیانیِ کازالس، ثابت می‌کند که گام ماژور فراتر از یک الگوی ریاضی، ابزاری زنده و ارگانیک برای بیان عمیق‌ترین ظرایف احساسی و هنری است.

این اطلاعات صرفاً برای اهداف آموزشی و آگاهی‌بخشی ارائه شده است و جایگزین توصیه‌های تخصصی در زمینه‌های فنی و موسیقایی نمی‌باشد. برای دریافت راهنمایی‌های دقیق و متناسب با شرایط خود، به متخصصان و مراجع ذی‌صلاح مراجعه فرمایید.

Works cited

1. Harmonic series (music) - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_series_(music) 2. Harmony Perception

by Periodicity Detection - arXiv, https://arxiv.org/pdf/1306.6458 3. Otonality and utonality - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Otonality_and_utonality 4. Why Major Sounds Happy – Music, Mathematics & Perception, https://ki-mathias.de/en/music.html 5. The harmonic family tree - The Ethan Hein Blog, https://www.ethanhein.com/wp/2021/the-harmonic-family-tree/ 6. Scales and temperaments: the fivefold way - the LPTHE, https://www.lpthe.jussieu.fr/~talon/MUSIC5.PDF 7. The Mathematics of Tuning Systems - UCR Math Department, https://math.ucr.edu/home/baez/tuning_book/ 8. Which came first: The Major scale or the Circle of Fifths? - Reddit, https://www.reddit.com/r/musictheory/comments/1fekms2/which_came_first_the_major_scale_or_the_circle_of/ 9. Pythagorean comma - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_comma 10. Syntonic comma - Microtonal Encyclopedia, https://microtonal.miraheze.org/wiki/Syntonic_comma 11. Frequency to Cents Calculator [Formula-Based] | Hz to Cents, https://diamondaudiocity.com/pitch-detector-tools/cents-calculator-online/ 12. MTO - Music Acoustics by Serge DONVAL, https://donvalmusicalacoustics.org/indexENG.html 13. Tuning and Ratio - NRICH Maths, https://nrich.maths.org/problems/tuning-and-ratio 14. Henricus Glareanus | Renaissance composer, Humanist scholar, https://www.britannica.com/biography/Henricus-Glareanus 15. History of the A minor scale - was it the first? : r/musictheory - Reddit, https://www.reddit.com/r/musictheory/comments/2t2bwk/history_of_the_a_minor_scale_was_it_the_first/ 16. Guido d'Arezzo | Medieval Music Theory, Notation & Hymns, https://www.britannica.com/biography/Guido-dArezzo-Italian-musician 17. TIL the "Do-Re-Mi" method of learning the major scale was invented,

https://www.reddit.com/r/todayilearned/comments/1ww98sq/til_the_doremi_method_of_learning_the_major_scale/ 18. bio guido d-arezzo, https://www.melaniespiller.com/bio%20guido%20d-arezzo.htm 19. The Legacy of Guido d'Arezzo - Walter Bitner, https://walterbitner.com/2015/08/21/the-legacy-of-guido-darezzo/ 20. How did we move from using syllables (ut, re, etc) to refer to intervals, https://music.stackexchange.com/questions/124079/how-did-we-move-from-using-syllables-ut-re-etc-to-refer-to-intervals-to-usin 21. Guido D'Arezzo: A Medieval Music Theorist's Impact on Today's, https://equipthecalled.com/at-journal-article/guido-darezzo-a-medieval-music-theorists-impact-on-todaystraining-for-worship-leaders/ 22. What's the Deal with Do Re Mi? The Story of Solfège | WQXR Editorial, https://www.wqxr.org/story/whats-deal-with-do-re-mi-story-solfege 23. Guido of Arezzo - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Guido_of_Arezzo 24. Solmization | Chromatone.center, https://chromatone.center/theory/notes/solmization/ 25. Solfège - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Solf%C3%A8ge 26. Tonic Sol-Fa: History and Notation | PDF | Musicology | Pitch (Music), https://www.scribd.com/document/855233746/Tonic-Sol-fa-Wikipedia 27. Solfège Hand Signs: What They Mean & Why They Matter - wikiHow, https://www.wikihow.com/Solfege-Hand-Signs 28. Aeolian mode - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Aeolian_mode 29. Glareanus and the Modes of Music | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/170307777/0005-glareanus 30. Heinrich Glarean - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Glarean 31. Hugo Riemann and the Birth of Modern Musical Thought, https://assets.cambridge.org/97805218/20738/sample/9780521820738ws.pdf

32. Review of Alexander Rehding, Hugo Riemann and the Birth of, https://mtosmt.org/issues/mto.05.11.2/mto.05.11.2.harrison.php 33. Formation, development and history of harmony, https://www.t-science.org/arxivDOI/2019/12-80/PDF/12-80-16.pdf 34. The Tritone: The Most Tense Interval - piano.org, https://piano.org/theory/intervals/tritone/ 35. Chords in A Major: Functions, Tips, and Examples for Beginners and, https://musiversal.com/blog/learn-chords-in-a-major 36. Music Theory in the Nineteenth Century, https://musictreatises.nifc.pl/en/artykuly-wprowadzajace/12-music-theory-in-the-nineteenth-century 37. Why is the fifth note called the dominant? - Quora, https://www.quora.com/Why-is-the-fifth-note-called-the-dominant 38. Tritone Explained: Sound, Examples & Tritone Substitution, https://www.masterthescore.com/article/tritone 39. Tritone Resolution With Guitar Chords Diagrams - FaChords Guitar, https://www.fachords.com/tritone-resolution/ 40. Diletskii's Grammatika: 17th-Century Theory | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/870463074/JENSEN-A-Theoretical-Work-of-Late-Seventeenth-Century-Muscovy 41. Circle of fifths - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Circle_of_fifths 42. MTO 29.4: Posen, Windows into Beethoven's Lessons in Bonn, https://mtosmt.org/issues/mto.23.29.4/mto.23.29.4.posen.html 43. The Circle of Fifths: A Complete Visual Guide and Reference, https://musictheoryauthority.com/circle-of-fifths-complete-guide/ 44. The Circle of Fifths Explained at the Piano: Key Signatures, Relative, https://tissimo.co/articles/the-circle-of-fifths-explained-at-the-piano-key-signatures-relative-minors-and-the-chords-that-fit 45. The Circle of Fifths: Meaning,

Examples & Origin - Conyso, https://conyso.com/lawtome/laws/the-circle-of-fifths/ 46. Function (music) - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Function_(music) 47. Hugo Riemann Simulacrum — Functionalist systematiser of tonal, https://universitas-scholarium.org/scholar/hugo-riemann 48. Dominant chord functions VS dominant 7th chords : r/musictheory, https://www.reddit.com/r/musictheory/comments/19du2sh/dominant_chord_functions_vs_dominant_7th_chords/ 49. Do You Know These Bebop Scales? - Hear and Play, https://hearandplay.com/main/do-you-know-these-bebop-scales/ 50. Use Bebop Scales Like a Pro and Master Chromaticism in Solos, https://www.learnjazzstandards.com/blog/learning-jazz/jazz-theory/use-bebop-scales-like-pro/ 51. Overtone - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Overtone 52. Mathemusical Thought - WordPress.com, https://greicius.files.wordpress.com/2018/10/collected-article1.pdf 53. Acoustic scale - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_scale 54. Learn the Lydian b7 Scale | Music Theory | Composition - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=-X2HNQPdWWg 55. Béla Bartók - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Bart%C3%B3k 56. Axis system - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/axis_system 57. Bebop Scales Guide — The Essential Jazz Improvisation Tool, https://guitarcomposerstoolbox.com/bebop-scales-guide/ 58. Bebop Major Scale: Formula & Jazz Theory | Tunable, https://tunableapp.com/scales/bebop-major/ 59. A bebop major — Aeolian mode scale: notes, formula and pattern, https://www.musicexercisesgenerator.com/theory/scales/a-bebop-aeolian?lang=en 60. The Dastgah System: An Introduction to Persian Classical Music, https://betweenfrets.com/persian-dastgah/dastgah-system 61. (PDF) Exploring

Persian Music Scales through Interactive, https://www.researchgate.net/publication/388374455_Exploring_Persian_Music_Scales_through_Interactive_Visualizations_Application_Persian_Music_Scales 62. Classical Persian Music: An Introduction - DOKUMEN.PUB, https://dokumen.pub/classical-persian-music-an-introduction.html 63. The Dastgah Concept in Persian Music PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/408582688/The-Dastgah-Concept-in-Persian-Music-pdf 64. Music and Song in Persia: The Art of Āvāz, https://library.richt.ir/multiMediaFile/4385805-4-1.pdf 65. Radif (music) - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Radif_(music) 66. Dastgah - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Dastgah 67. The Dastgah Concept in Persian Music - DOKUMEN.PUB, https://dokumen.pub/the-dastgah-concept-in-persian-music.html 68. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE A Post-Intercultural Path, https://escholarship.org/content/qt1j91m95k/qt1j91m95k_noSplash_911d6cc6ad930203528e31ada8740c6f.pdf 69. Ali-Naqi Vaziri: Persian Music Pioneer | PDF | Musicology - Scribd, https://www.scribd.com/document/976956377/Ali-Naqi-Vaziri 70. Essentials of Persian Music Part 2, https://theoryofmusic.wordpress.com/2008/06/09/essentials-of-persian-music-part-2/ 71. Iranian Classical Music, Orientalism and Techniques of, https://www.soosanlolavar.com/dastgah-2/ 72. Journal of the American Viola Society!, https://www.americanviolasociety.org/wp-content/uploads/2022/02/JAVS07-01.pdf 73. performance-practice issues of the chaconne - UGA Open Scholar, https://openscholar.uga.edu/record/12223/files/delossantos_carmelo_200405_dma.pdf 74. The Early Violin and Viola: A Practical Guide,

https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780511035432_A23688147/preview-9780511035432_A23688147.pdf 75. Violin | Grove Music, https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/display/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000041161?d=%2F10.1093%2Fgmo%2F9781561592630.001.0001%2Fomo-9781561592630-e-0000041161&mediaType=Article&p=emailAEonmrStczr2c 76. Early Violin Viola - A Practical Guide | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/doc/207821256/Early-Violin-Viola-A-practical-guide 77. Sevcik Shifting the Position and Preparatory Scale Belize | Ubuy, https://www.ubuy.com.bz/product/1AQK05XF2-shifting-the-position-and-preparatory-scale-studies-op-8-schirmer-library-of-classics-volume-848-violin-method 78. Otakar Ševčík - Deconstructing the Difficulties - Violinspiration, https://violinspiration.com/sevcik/ 79. Shifting position : r/violin - Reddit, https://www.reddit.com/r/violin/comments/1f7l6dt/shifting_position/ 80. Carl Flesch - The Master of Scales - Violinspiration, https://violinspiration.com/carl-flesch/ 81. Preface: Way Gradually Transpose The Fundamental Type Into All, https://www.scribd.com/document/462767944/Prefacio-Flesch 82. “Concepts in String Playing” in “Concepts In String Playing”, https://publish.iupress.indiana.edu/read/concepts-in-string-playing/section/cefc62f8-4a4c-4dd2-aacc-15054702c96f 83. How to use Carl Flesch scales? : r/violinist - Reddit, https://www.reddit.com/r/violinist/comments/edvgvr/how_to_use_carl_flesch_scales/ 84. A Better Approach to Flesch's Scale System for Violin - Tonebase, https://www.tonebase.co/violin-blog-posts/flesch-violin-scale-system 85. Carl Flesch's Complete Scale System | PDF | Interval (Music) - Scribd, https://www.scribd.com/document/913808380/Practicing-Scales-with-Carl-Fle

sch 86. Cellist Pablo Casals on expressive intonation - The Strad, https://www.thestrad.com/for-subscribers/cellist-pablo-casals-on-expressive-intonation/1434.article 87. Chapter 1: - Introduction to Intonation - Squarespace, https://static1.squarespace.com/static/5c92531b815512d406a0238b/t/60d0b2bbad1f9d7cfa5a0a12/1624289980904/Intonation+Intro_Cello+Mind.pdf 88. Signal Processing Approaches to Musical Tuning System Detection, https://dash.harvard.edu/bitstreams/801ceb33-fa8d-4ac3-8771-bfa61d4f02dc/download 89. Tuning Systems for String Instruments | PDF | Interval (Music) - Scribd, https://www.scribd.com/document/654672008/000313131706700215 90. Conversation with Paul Katz - INTERNET CELLO SOCIETY, https://www.cello.org/Newsletter/Articles/katz/katz.htm 91. (PDF) Understanding expressive intonation: Casals' Bach beyond, https://www.researchgate.net/publication/357134075_Understanding_expressive_intonation_Casals'_Bach_beyond_conscience 92. Casals and the Art of Interpretation 9780520963511 - DOKUMEN.PUB, https://dokumen.pub/casals-and-the-art-of-interpretation-9780520963511.htm